Rapport de laboratoire

École supérieure
Électronique

Laboratoire ELAN

TP1 - Diodes en Commutation

Réalisé par :

Rubin Noah et Danicic Nikola

À l'attention de :

Merlini Nicolas
Bovey Philipe

Dates :

Début du laboratoire : 21.08.2026
Fin du laboratoire : 25.09.2026

Table des matières :

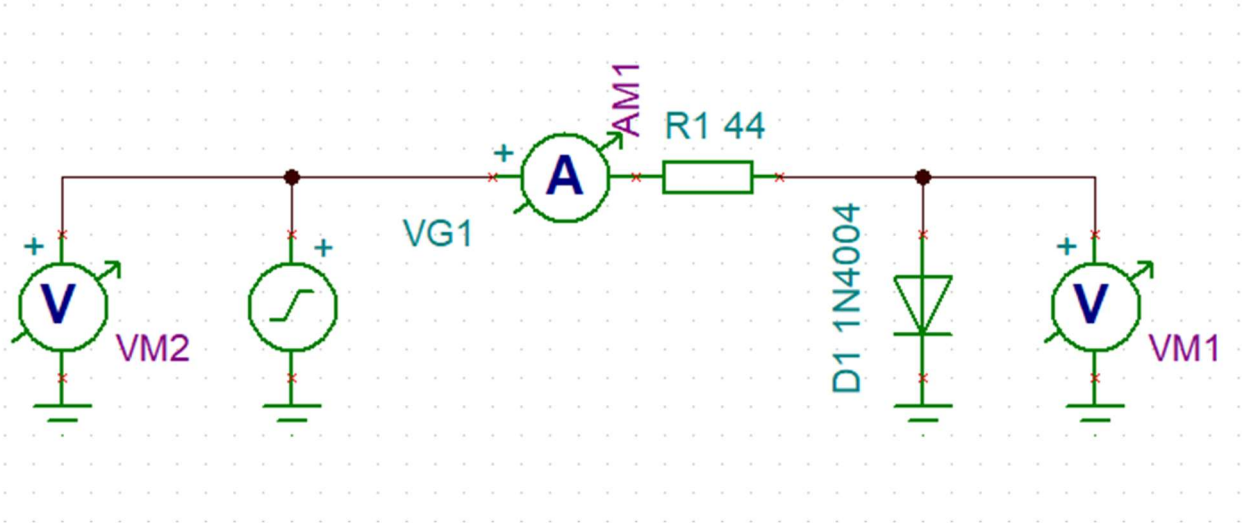
1 Cahier des charges....5
2 Analyse théorique....5
2.1 Schéma de mesure....5
2.2 Caractéristique des datasheets....5
2.3 Dimensionnement de la résistance....6
2.4 Calcul de la puissance....6
2.5 Choix de la fréquence....6
3 Simulation....7
3.1 Condition de simulation....7
3.2 Résultats de simulation....7
3.3 Impact d'un Duty cycle > 10%....7
4 Mesures....7
4.1 Résultat de mesure....7
4.2 Comparaison et analyse de diodes....8
5 Analyse générale....8
5.1 Comparaison de résultats....8
6 Mesures en mode Photoconducteur....8
6.1 Caractéristique de la datasheet....8
6.2 Résultat....9
7 Mesure en mode photovoltaïque....9
7.1 Caractéristique....9
7.2 Mesure....9
7.3 Comparaison....10
8 Conclusion....10
9 Annexes....11

1 Cahier des charges

Analyser le comportement dynamique des diodes en étudiant l'évolution de leur courant I_D et de leur tension U_J dans différentes conditions de fonctionnement, afin de vérifier les limites du modèle idéal des diodes et de déterminer les conditions de conduction et de blocage.
Ainsi que le comportement dynamique de photodiode en mode photoconducteur et photovoltaïque. Les mesures et calculs sont définis par la donnée.

2 Analyse théorique

2.1 Schéma de mesure



Le schéma de mesure est identique pour la diode 1N4148 ainsi que pour la diode Schottky SB2100E-G.

2.2 Caractéristique des datasheets

Caractéristique de la diode de redressement (1N4004) :

Nom caractéristique	Valeur	Unité	Remarque
Uj	1.1	V	-
If	1	A	-
Ureverse	280	V	-
Ir	5	uA	-
trr	30	us	-

Caractéristique de signal(1N4148) :

Nom caractéristique	Valeur	Unité	Remarque
Uj	1	V	-
If	300	mA	-
Ureverse	75	V	Si If = 5uA
Ir	5	uA	Si Ur = 75V
trr	4	ns	-

Caractéristique de la diode Schottky (SB 2100E-G) :

Nom caractéristique	Valeur	Unité	Remarque
Uj	0.85	V	-
If	50	A	-
Ureverse	100	V	-
Ir	500	uA	-
trr	-	-	Pas donné

2.3 Dimensionnement de la résistance

Pour un courant de 200mA minimum avec une alimentation de 10V :

$$R = \frac{U - Uj}{I}$$

Nous avons choisi de prendre une résistance de 44 ohms pour garantir le courant minimum de 200mA requis par la donnée.

2.4 Calcul de la puissance

Avec la résistance calculée :

$$P = R * I^2 = 44 * 0.2^2 = 1.76W$$

Considèrent la puissance maximale des résistances du laboratoire de 2/3W, nous avons choisi d'utiliser 4 résistances de 11Ω en série, ce qui nous donne une puissance max de 2,6W

2.5 Choix de la fréquence

Afin de trouver la fréquence maximale théorique des diodes, nous pouvons utiliser la formule suivante :

$$F = \frac{1}{2trr}$$

1N4004	1N4148	SB2100
16.66kHz	125MHz	N/A*

*Étant donné que le temps de recouvrement inverse trr n'est pas donnée pour SB2100, il est impossible de déterminer la fréquence pour cette diode.

Ces fréquences étant des valeurs théoriques, réalistiquement il faudra prendre en compte les capacitances et les tolérances.

3 Simulation

3.1 Condition de simulation

Réglage du générateur de signaux pour la simulation :

- Forme : Rectangulaire
- Amplitude : 10Vpeak
- Offset : 0V DC
- Fréquence : 5kHz – avec Duty Cycle variable

R = 44Ω

Schéma Idem au Point 2.1

3.2 Résultats de simulation

/ duty cycle	10%			
Nom	1N4004	1N4148	SB2100	Unité
Uj (Comm ON)	0.82	846m	426	V
Uj (Comm OFF) max	-12.18	-10.46	-10.23	V
Ur (Comm ON)	9.19	9.18	9.56	V
Ur (Comm OFF) max	-10.72	-1.34	-1.36	V
Id	208	209	217	mA
Ir max	-244m	-31.35m	-31.19	mA
trr	3.21u	197n	155n	s

*trr de 50% à 50%.

3.3 Impact d'un Duty cycle > 10%

Avec un Duty cycle plus grand, la puissance augmenterait ce qui augmenterais la température.

4 Mesures

Schéma et méthode de mesure dans l'annexe 1.

4.1 Résultat de mesure

Nom	1N4004	1N4148	SB2100	Unité
Uj (Comm ON)	881	1010	965	mV
Uj (Comm OFF) max	-10.08	-10.06	-10.14	V
Ur (Comm ON)	8.89	8.70	8.762	V
Ur (Comm OFF) max	-10.12	0	-0.594	V
Id	176.29	168.24	167.30	mA
Ir max	-226.53	-24.78	-32.9	mA
trr	3.84u	151.46n	173.73n	s

*Pour faciliter la lecture des valeurs, les mesures ont été exporté en .csv puis importées dans ngscopeclient, ce qui a permis de facilement lire les résultats.

*Mesure trr de 50% à 50%.

*Ur = Ug – Uj. En utilisant fonction math.

4.2 Comparaison et analyse de diodes

On aperçoit que la 1N4004 à une tension Uj plus basse, mais un courant et trr beaucoup plus grand. On en déduit qu'elle est conçue pour de plus grande puissance que les autres.
On aperçoit aussi un léger overshoot et undershoot sur la SB2100 qui n'est pas présent sur la 1N4148. À part cela, la 1N4148 et la SB2100 sont très similaire.

5 Analyse générale

5.1 Comparaison de résultats

Les mesures et les simulations correspondent, mais les simulations sont plus « idéals » que les mesures. Les données du fabriquant sont très large, la plupart colle, mais certaine comme le trr diffèrent, probablement dû à la méthode de mesure de trr qui diffèrent (50%-50% ou 90%-10%).
Nos mesure et simulation ont relevé les valeurs max qui ne sont pas précisée dans les datasheets, si on compare les valeurs moyenne, celle-ci colle.

Les mesures ressemblent belle et bien au graphique de la donnée. Mais les mesures sont un peu moins idéals (Elles sont plus arrondies (le capacitif est plus fort)).

Il est possible que les instruments aient impactée les mesures du a la précision des multimètres et du générateur de fonction antique.

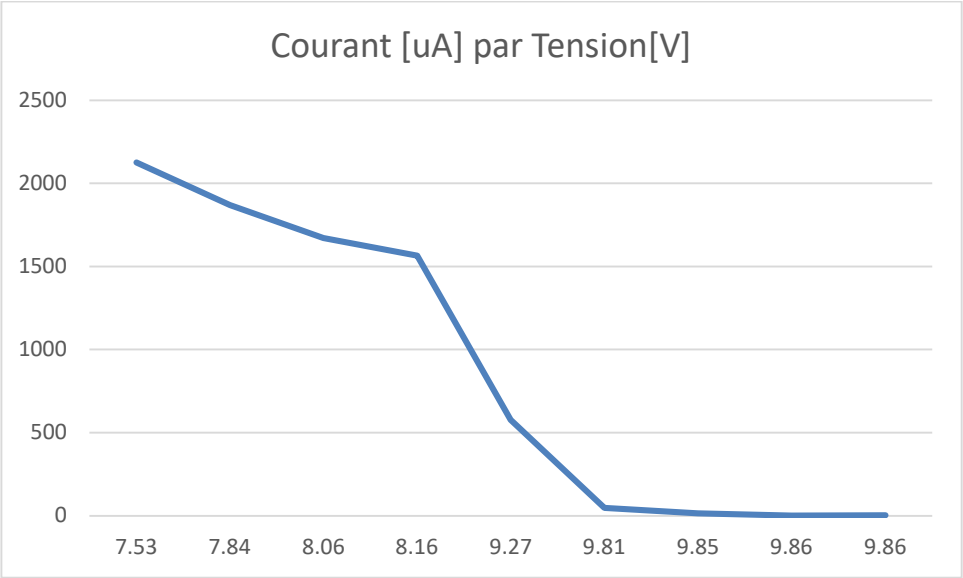
6 Mesures en mode Photoconducteur

Schéma et méthode de mesure en annexe 2.
Une tension de -10V a été choisis car celle-ci est utilisée par le fabriquant de la photodiode pour mesurer le Dark Current. Ce qui nous permettra de facilement comparer.
Une photodiode 1540031EA4590a été utilisée.

6.1 Caractéristique de la datasheet

Nom caractéristique	Valeur	Unité	Remarque
Urev max	30	V	Valeur max
I_P	40	uA	Courant photo
I_D	100	nA	Dark Current
Pdiss max	150	mW	Puissance dissipée dans la diode

6.2 Résultat



Le courant augmente lorsque la luminosité est grande, donc la luminosité diminue en allant à la droite du graphique
On aperçoit que la tension varie avec le courant dans une courbe grossièrement linéaire.
On peut aussi remarquer que le Dark Current mesuré (lorsque la lumiere est au plus sombre) est de 1uA ce qui est 10 fois plus grand que celui de la datasheet, ce qui peut être expliquer du fait que les moyens utilisés pour obscurcir la Photodiode n'est pas absolument opaque.

7 Mesure en mode photovoltaïque

Schéma et méthode de mesure en annexe 3.

7.1 Caractéristique

PET	Package
Typical peak power	0.55W
Voltage at peak power	5.5v
Current at peak power	100mA

7.2 Mesure

En prennant la mesure la plus élevée de l'annexe 2323 et 2323 :

MPP	U[V]	I[A]	P[W]	R[Ω]
Photodiode	$218.01 * 10^{-3}$	$3.58 * 10^{-6}$	$780.5 * 10^{-9}$	$60.9 * 10^{3}$
Cellule Solaire	3.6952	$584.8 * 10^{-6}$	$2.2 * 10^{-3}$	$6.3 * 10^{3}$

7.3 Comparaison

Comparent aux caractéristiques du point 7.2, l'on aperçoit que les valeurs diffèrent largement. Ce qui est probablement dû à un choix erroné de potentiomètre dû à une erreur de branchement donnant des résultats erroné ayant conduit à tester le branchement avec le potentiomètre actuel de 500kΩ au lieu de l'original de 500Ω. Mais en regardant les graphiques dans les annexes, on aperçoit que la courbe ressemble à celle d'une mesure correcte, indiquant qu'à par le choix erroné de potentiomètre, la mesure est correcte.

8 Conclusion

Tous les objectifs de ce laboratoire sont atteints. Les mesures réalisées nous ont permis d'étudier le comportement dynamique des diodes en commutation, ainsi que les phénomènes de conduction, de blocage, de recouvrement inverse et de stockage de charges. Nous avons également pu caractériser le comportement d'une photodiode en mode photoconducteur et photovoltaïque.

En mode commutation, nos mesures de tension et de courant pour les trois diodes (1N4004, 1N4148 et SB2100E-G) correspondent à la théorie. Nous avons observé une tension directe *Uj* plus élevée pour la 1N4004 (environ 1,1 V) et plus faible pour la SB2100 (environ 0,85 V), ce qui est cohérent avec les données des fabricants. Les temps de recouvrement inverse *trr* mesurés (3,84 µs pour la 1N4004, 151 ns pour la 1N4148 et 174 ns pour la SB2100) confirment les ordres de grandeur attendus. La diode de redressement est lente, tandis que les diodes de signal et Schottky sont rapides. La forme du courant mesuré présente bien un pic inverse lors du blocage, semblable à celle présentée dans le document, ce qui valide le modèle réel de la diode.

Pour le mode photoconducteur, nos mesures de courant en fonction de la tension et de l'éclairement nous ont montré que le courant photovoltaïque augmente avec la luminosité. Le courant d'obscurité mesuré (environ 1 µA) est supérieur à celui de la datasheet (100 nA), ce qui peut s'expliquer par un cache imparfaitement opaque. La courbe obtenue est globalement linéaire, ce qui correspond au comportement attendu d'une photodiode polarisée en inverse.

Pour le mode photovoltaïque, nous avons déterminé le point de puissance maximale (MPP) pour la photodiode et la cellule solaire. Les valeurs obtenues diffèrent des caractéristiques du fabricant, probablement à cause d'un choix erroné de potentiomètre (500 kΩ au lieu de 500 Ω). Cependant, l'allure des courbes reste cohérente avec la théorie, ce qui suggère que la méthode de mesure est correcte malgré l'erreur de composant.

Dans l'ensemble, nos résultats sont donc cohérents avec la théorie et les simulations. Les petits écarts observés peuvent être dus aux incertitudes de mesure, aux tolérances des composants et aux limitations des instruments utilisés. Ce travail nous a permis de mieux comprendre les limites du modèle idéal de la diode et l'importance des paramètres dynamiques dans les applications de commutation.

Lausanne, le 25 septembre 2026
Nikola Danicic
Noah Rubin

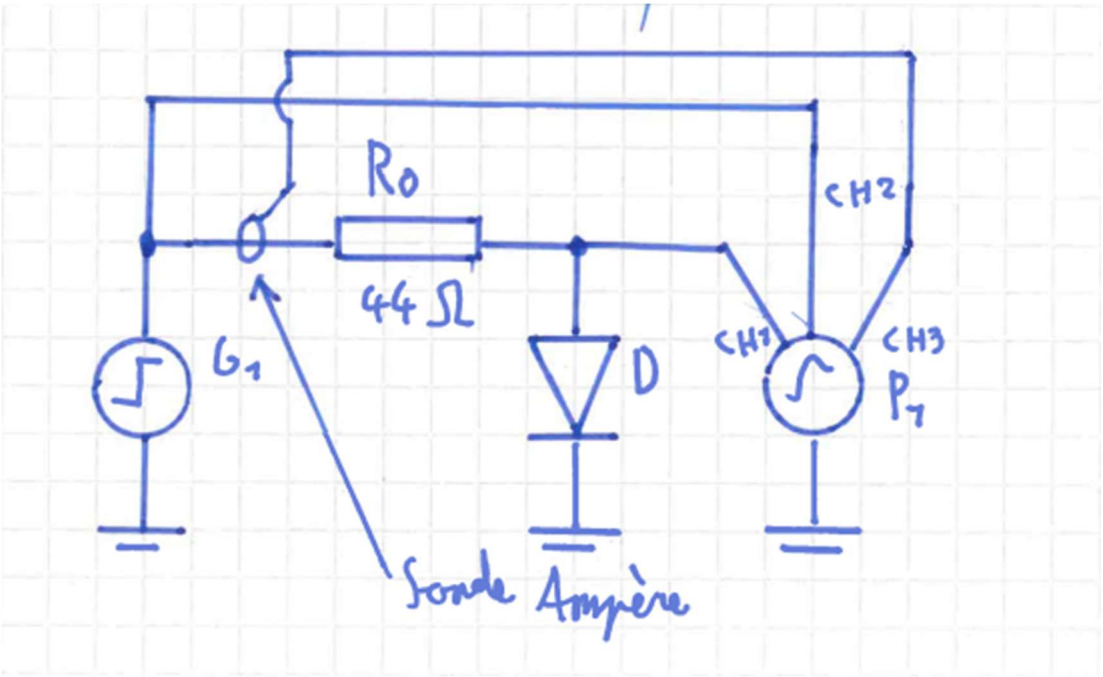
9 Annexes

0. List du matériel

Désignateur	Nom	N◦Série
P1	Tektronix MDO34	ES.SLO1.04.00.43
P2	GWInstek GDM-396	UN190400
P3	GWInstek GDM-396	UN190403
G1	Toellner TOE 7741	ES.SLO1.00.03.05
G2	Sefram 6330	ES.SLO1.02.03
Sonde Courant	Micsig CP503B	ES.SLO1.04.00.64
P4	GWInstek GDM-9041	GEZ823105

1. Mesure diodes

1.1 Schéma



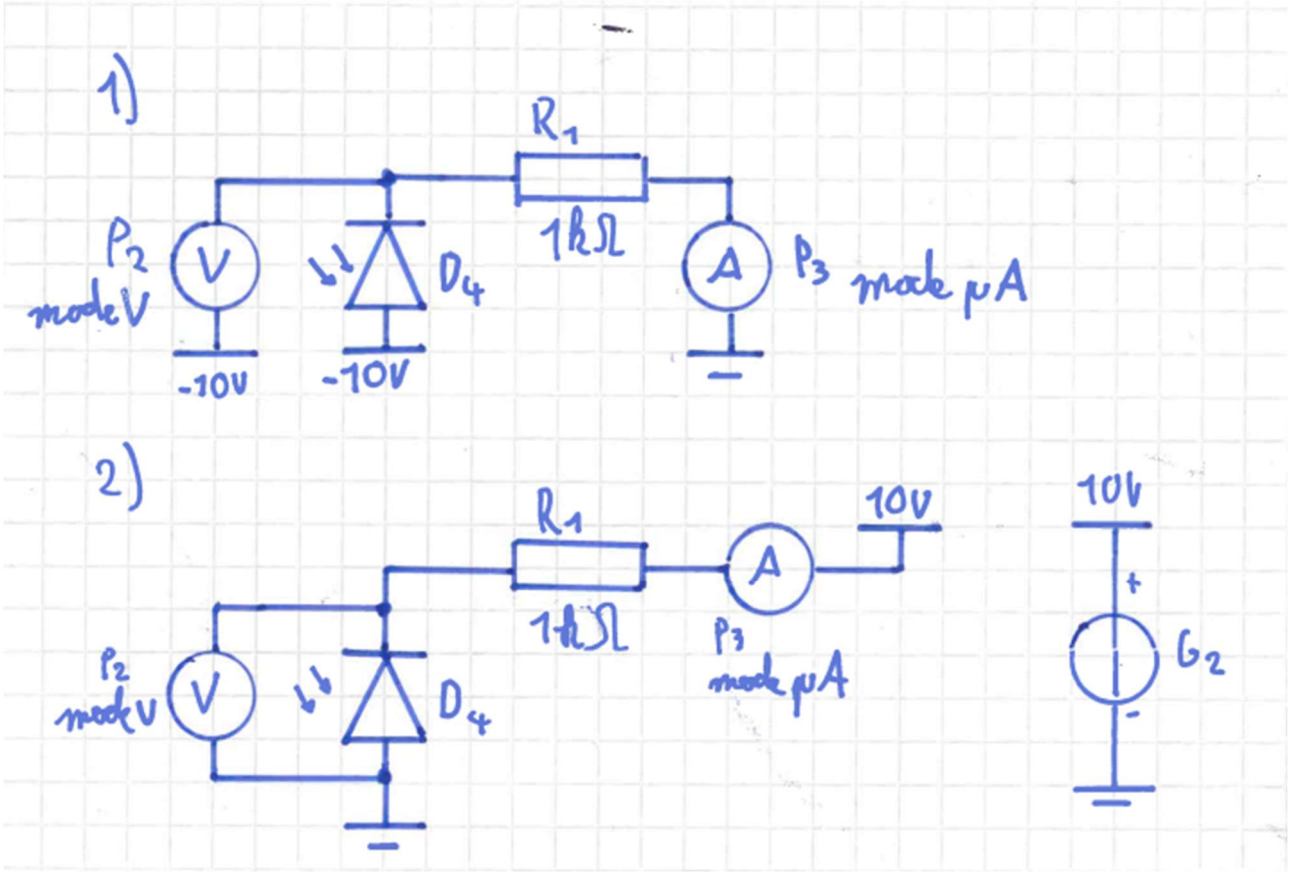
1.2 Méthode de mesure

- Brancher le circuit sur plaque de teste selon schéma
- Réglage du générateur de signaux pour la simulation :
  - Forme : Rectangulaire
  - Amplitude : 10Vpeak
  - Offset : 0V DC
  - Fréquence : 5kHz – avec Duty Cycle de 10%
- Brancher l'oscilloscope avec :
  - CH1 et CH2 : 3V/div
  - CH3 : Sonde courant en mode 1:1, 50mA/div
  - Base temp : 2us/div pour 1N4004 ; 100ns/div pour autres, 2.5GS/s, 10Mpts
  - Trigger : CH1 a 60mV
- Relever l'oscillogramme en .csv
- Changer la diode D
- Répéter

Pour faciliter la lecture des valeurs, il est recommandé d'importer le .csv dans un logiciel tel que ngscopeclient pour lire les valeurs avec facilité.

2. Mesure Photoconducteur

2.1 Schéma



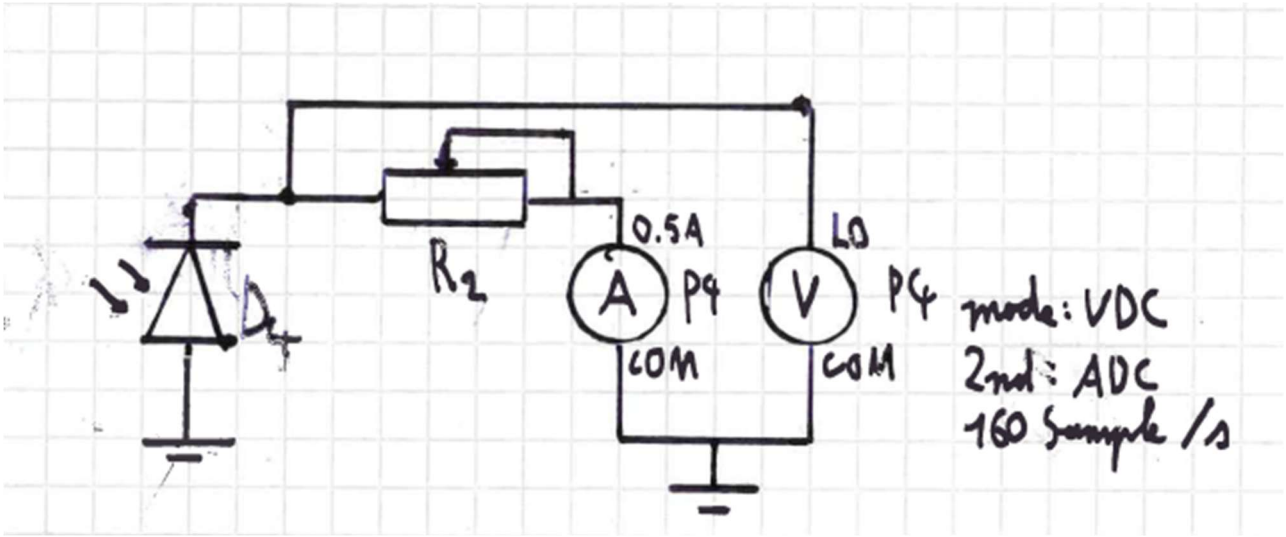
Pour faciliter le branchement, le schéma N °2 au lieu du schéma théorique N °1.

2.2 Méthode de mesure

- Brancher le circuit sur plaque de teste selon schéma
- Brancher les multimètres
- Relever des points avec différente condition d'illumination
- Répéter pour les autres diode D4

3. Mesure Photovoltaïque

3.1 Schéma

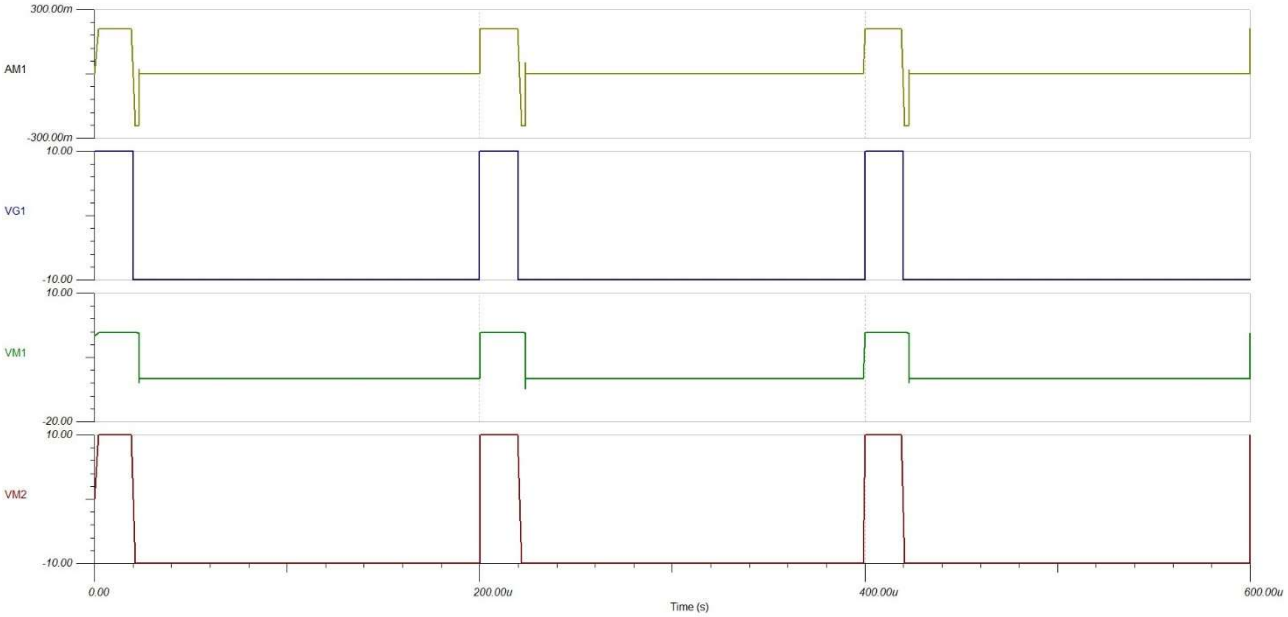


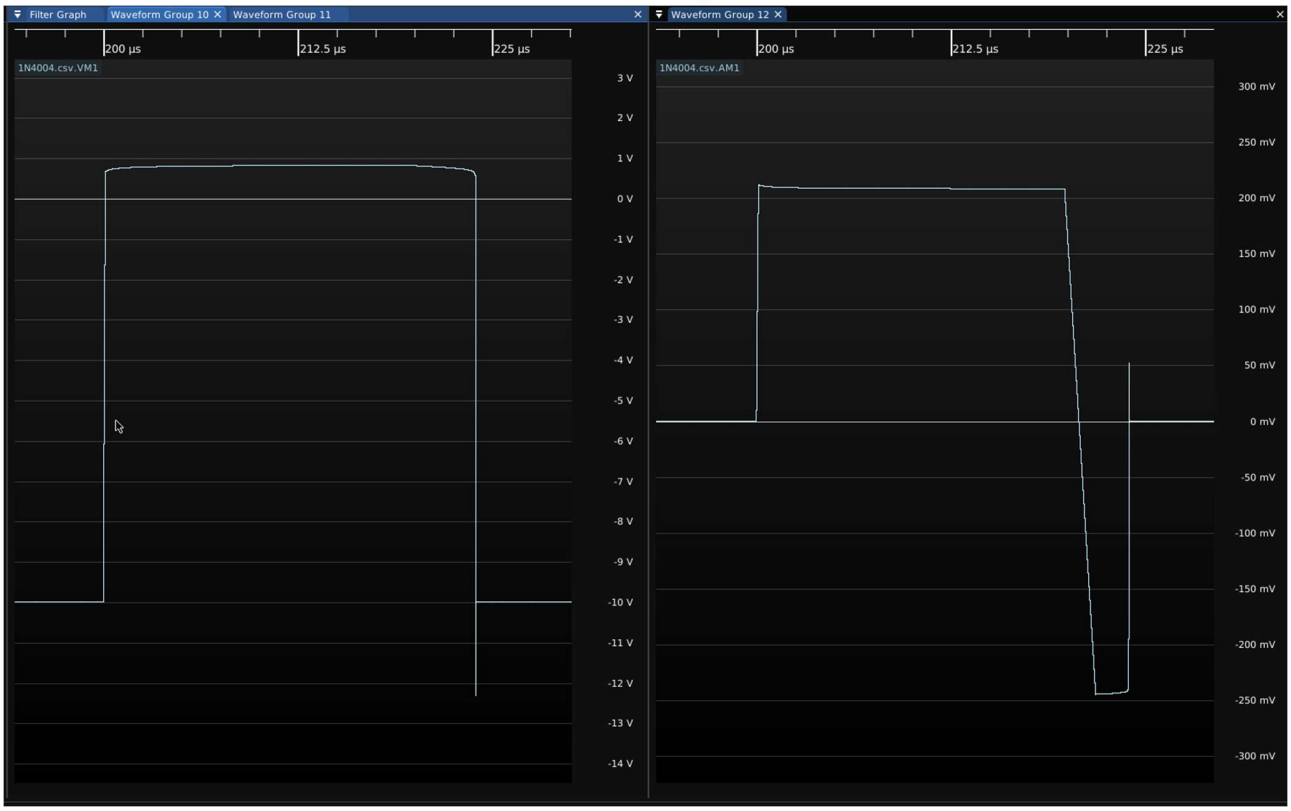
3.2 Méthode de mesure

- Brancher le circuit sur plaque de teste selon schéma
- Brancher le multimètre :
  - Mode VDC
  - 2nd ADC
  - 160M/s
  - Range auto
- Brancher la diode 1540031EA4590 sur D4
- Il est recommandé d'utiliser la connexion USB pour relever automatiquement les valeurs.
- Varier le potentiomètre. En relevant les données
- Répeter avec la cellule solaire **Seeed 313070004** sur D4

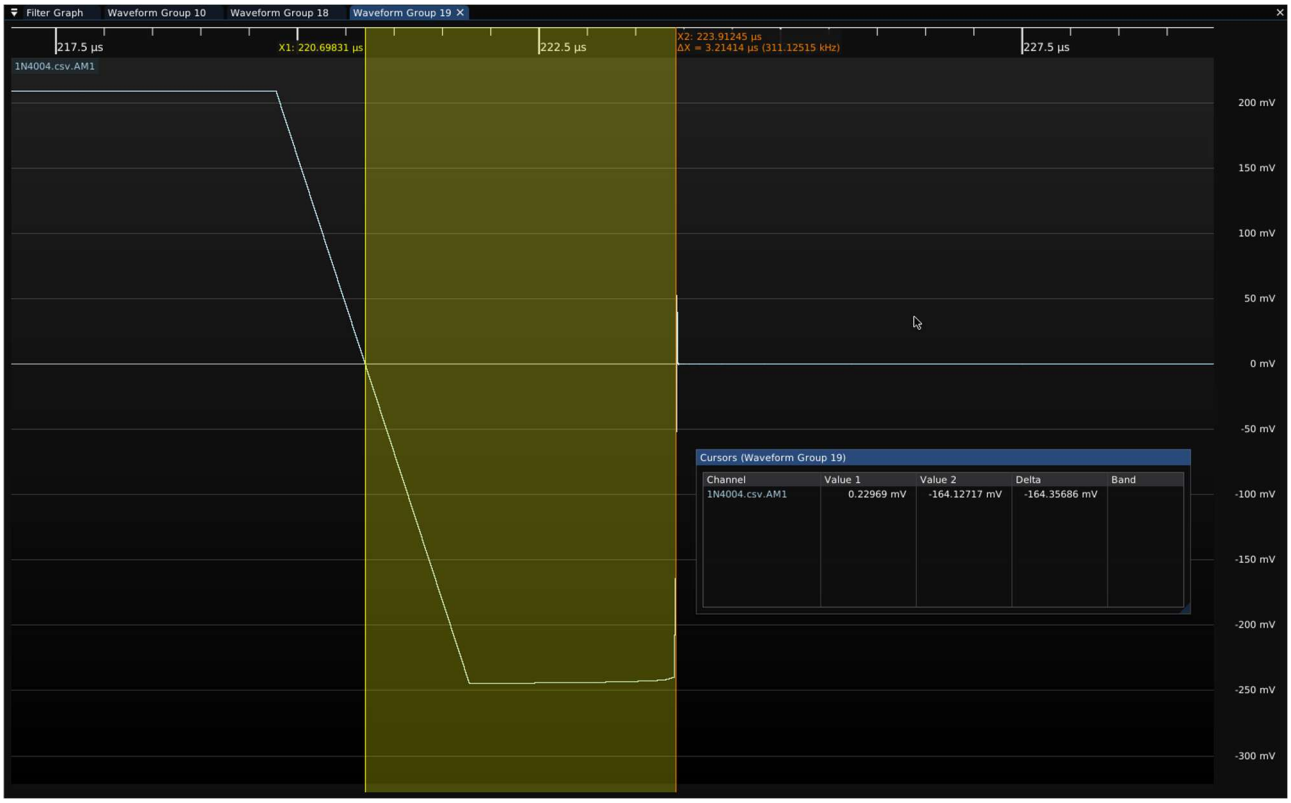
A. Simulations

A1. Simulation 1N4004



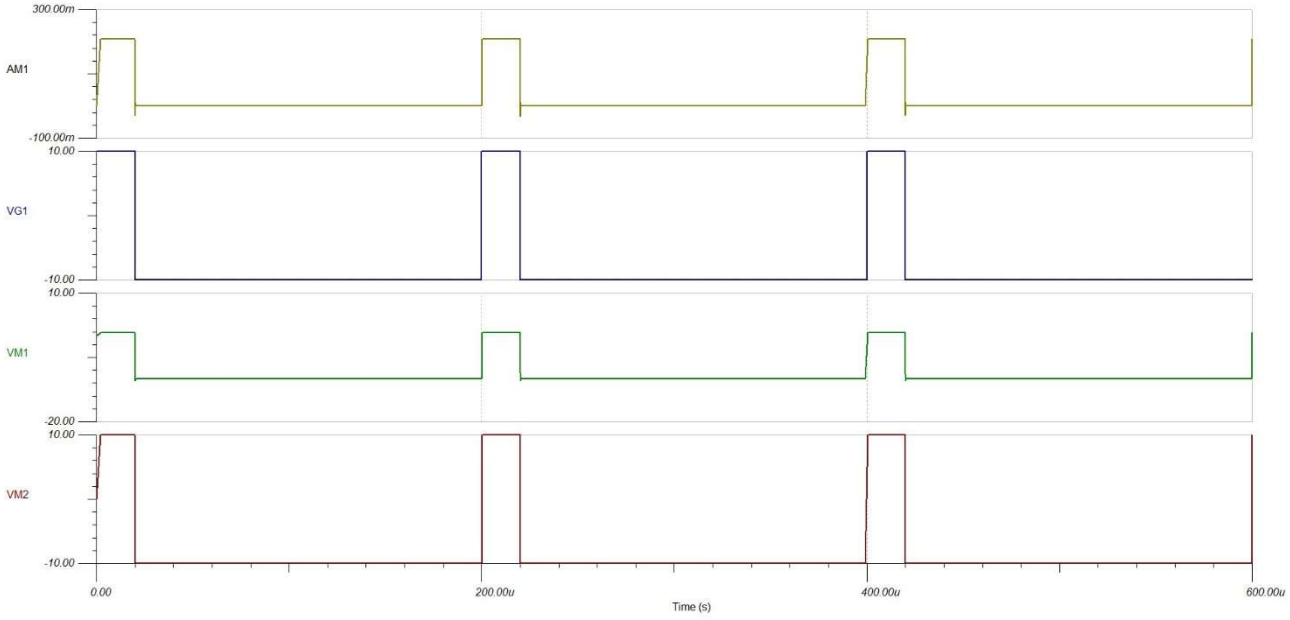


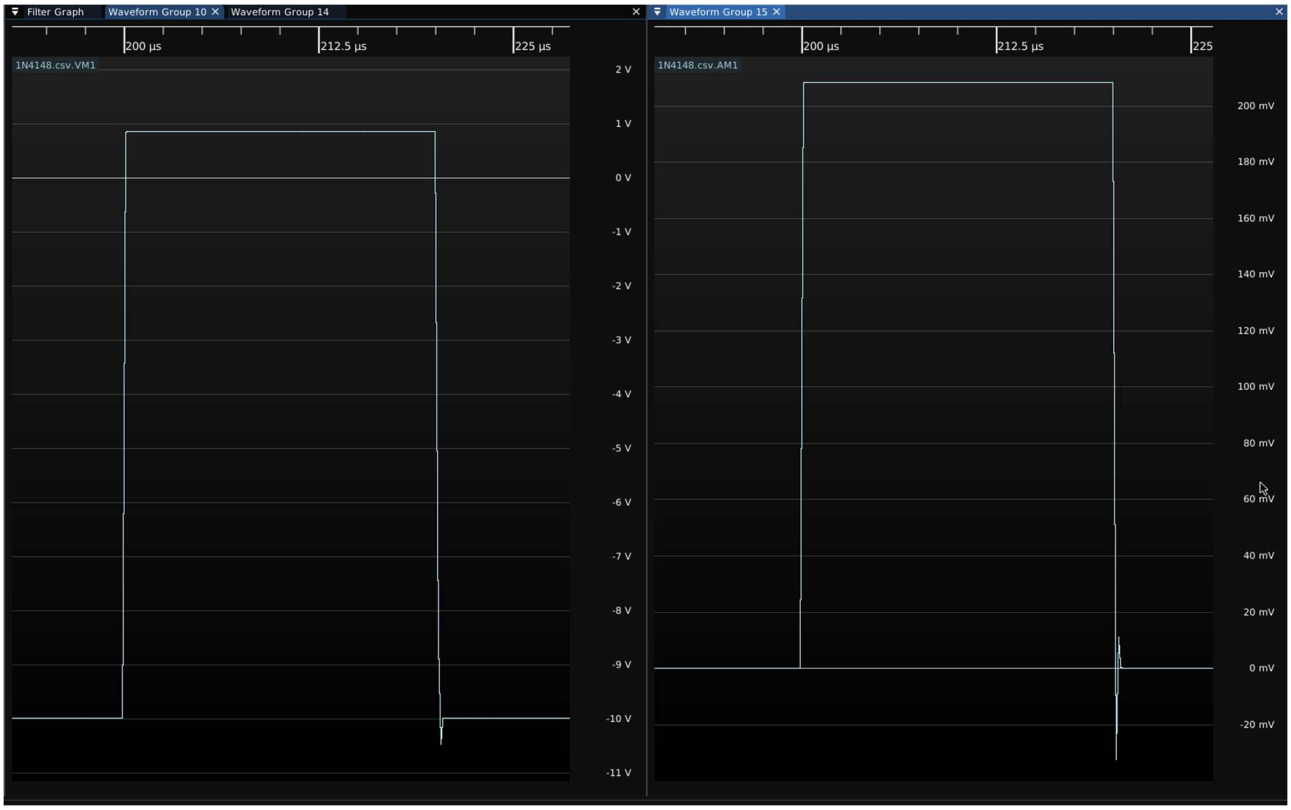
*AM1 en [A].



*AM1 en A.

A2. Simulation 1N4148



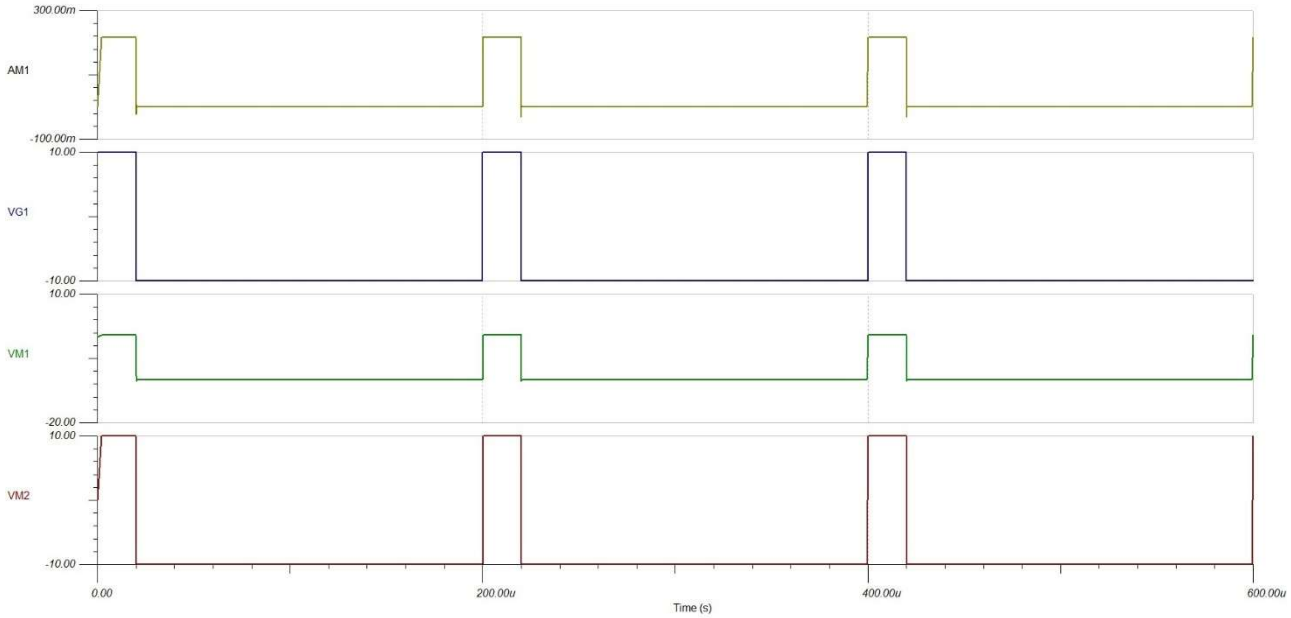


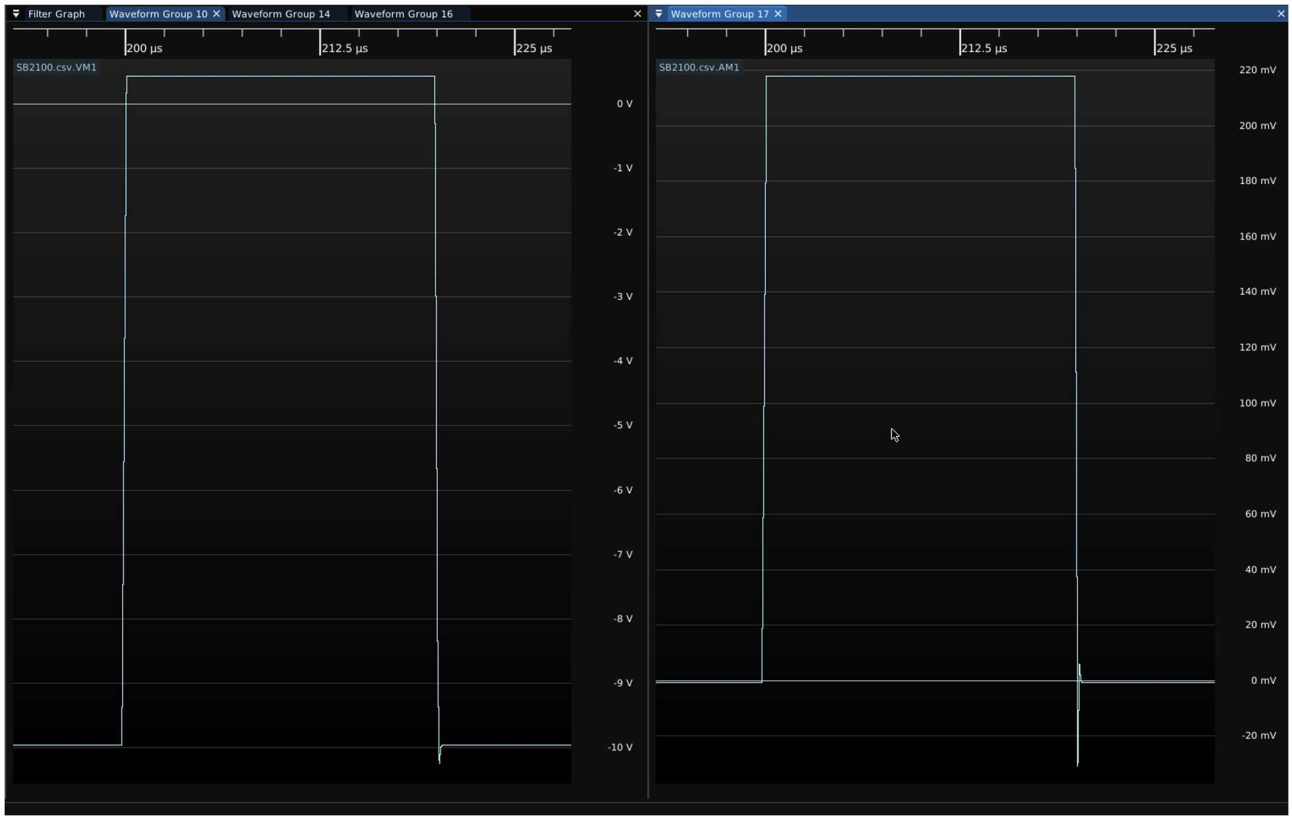
*AM1 en [A].



*AM1 en A.

A3. Simulation SB2100





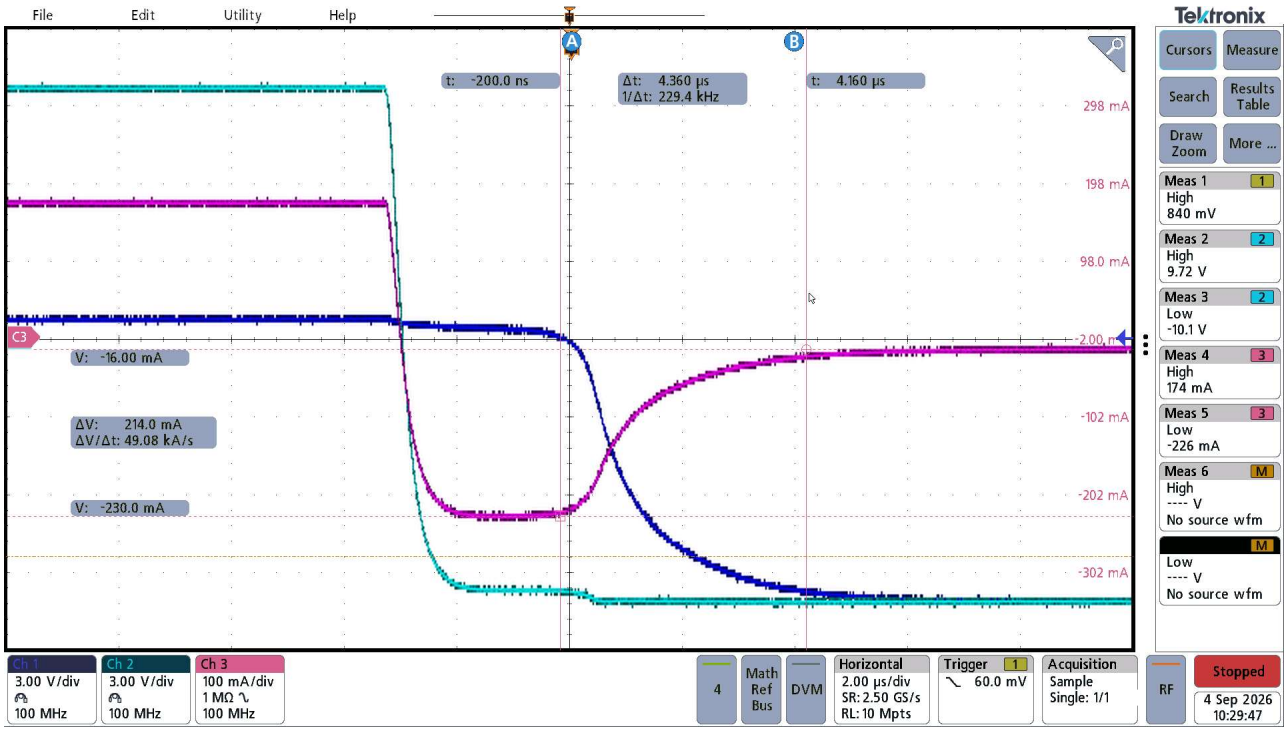
*AM1 en [A].

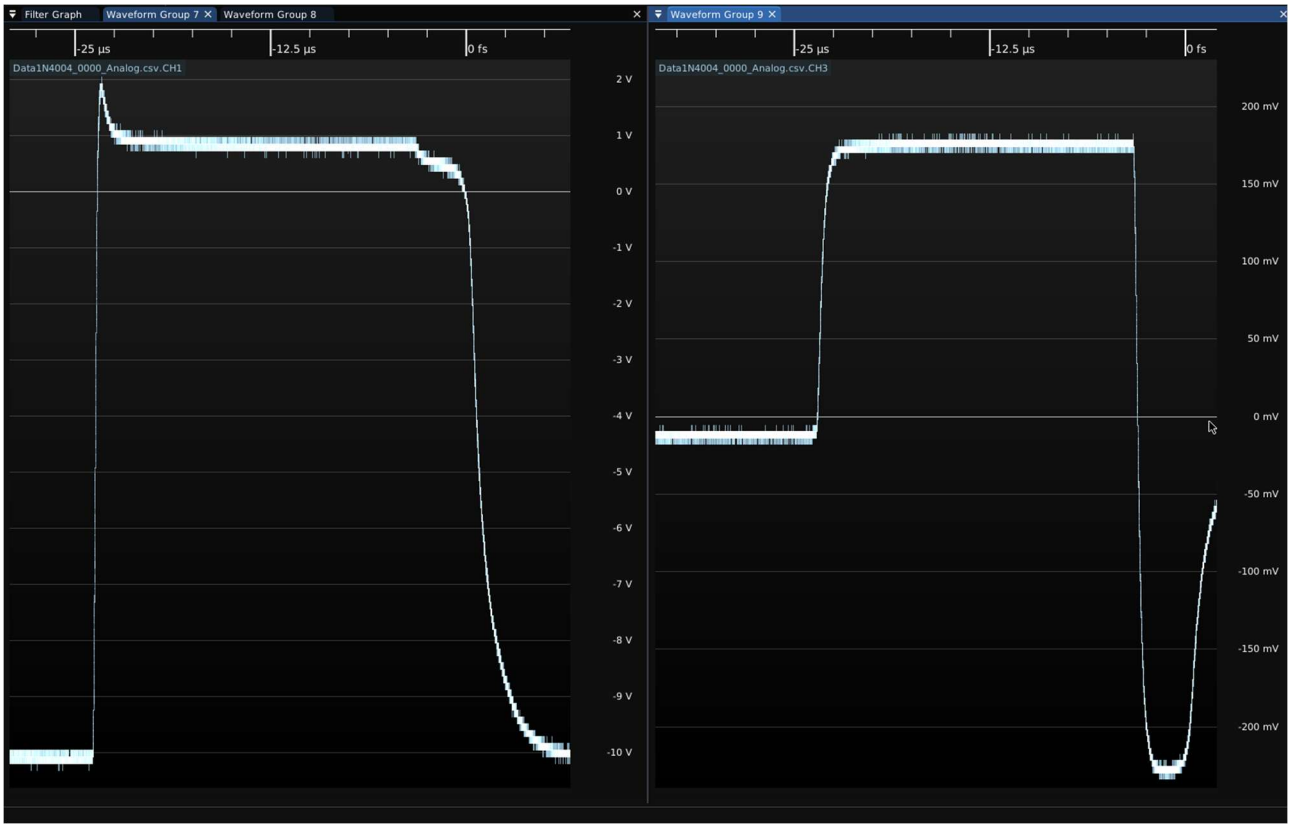


*AM1 en A.

B. Mesures

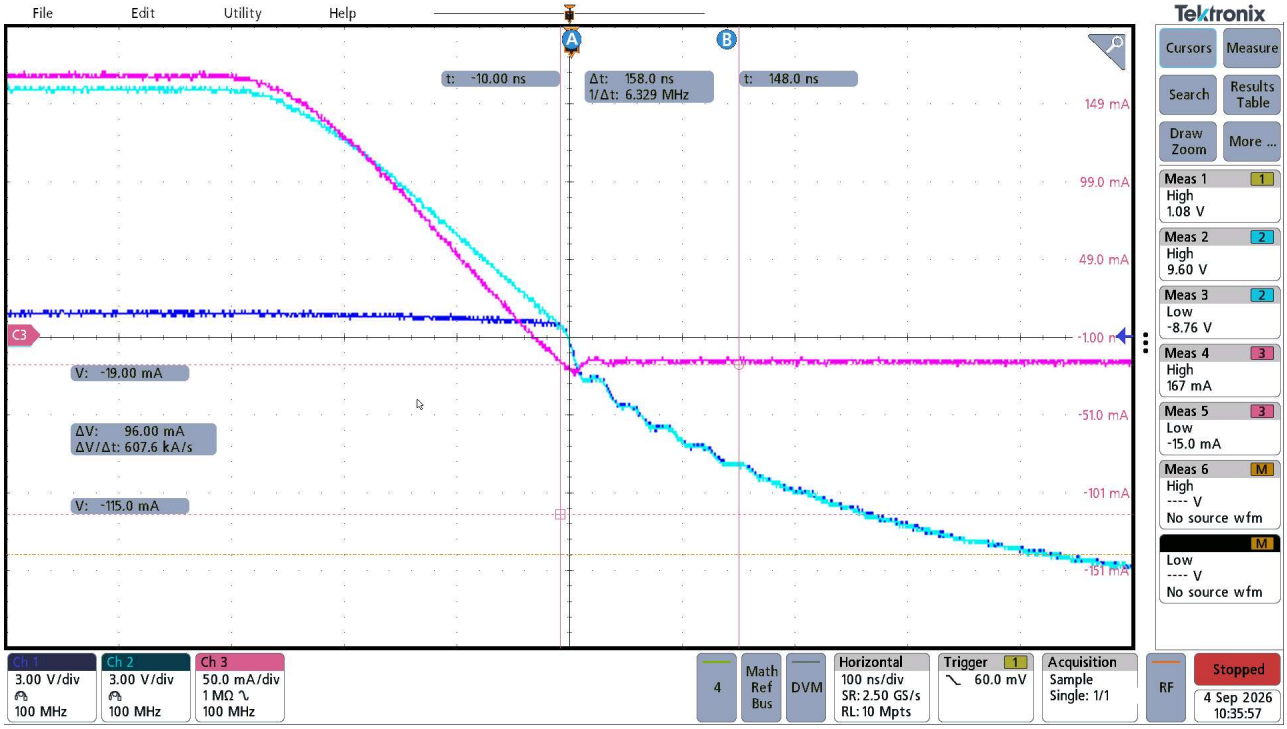
B1. Mesure 1N4001

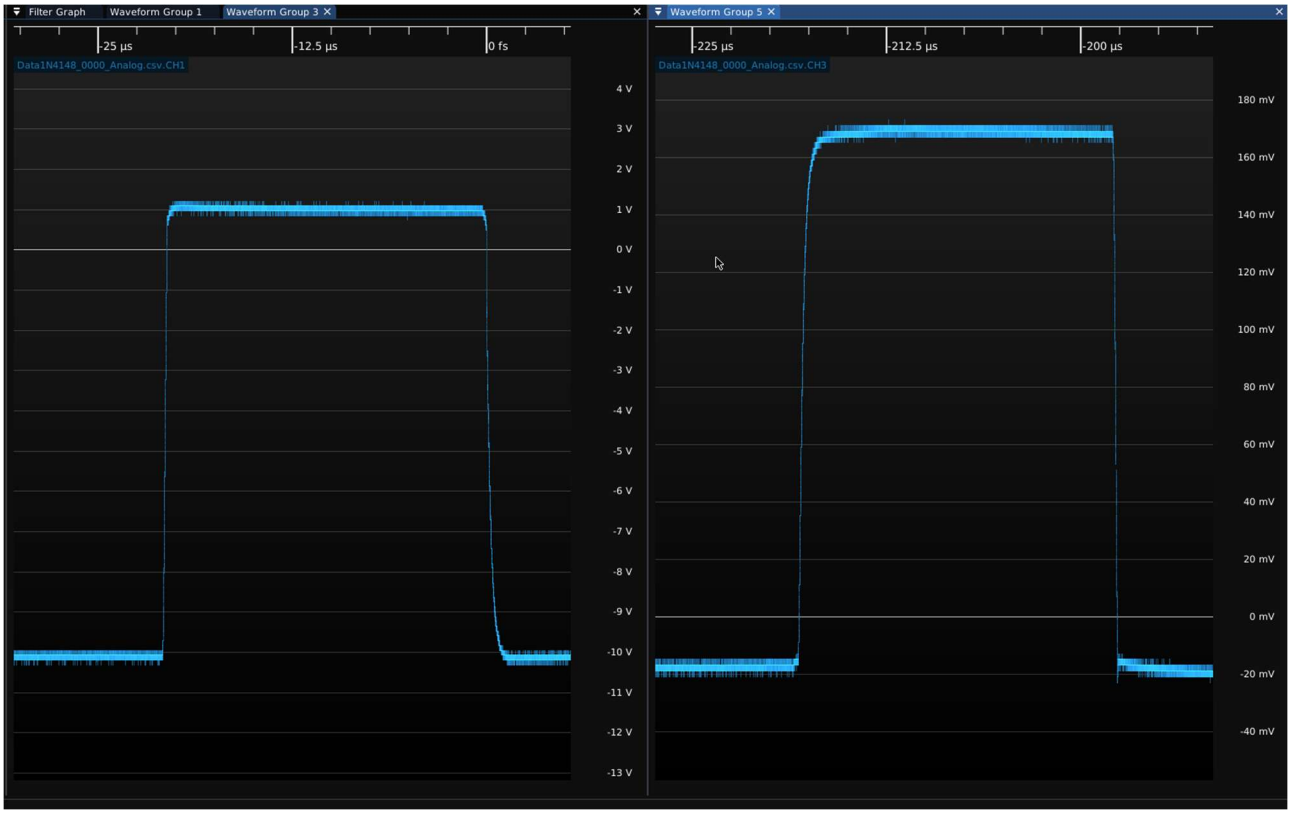




*CH3 en A.

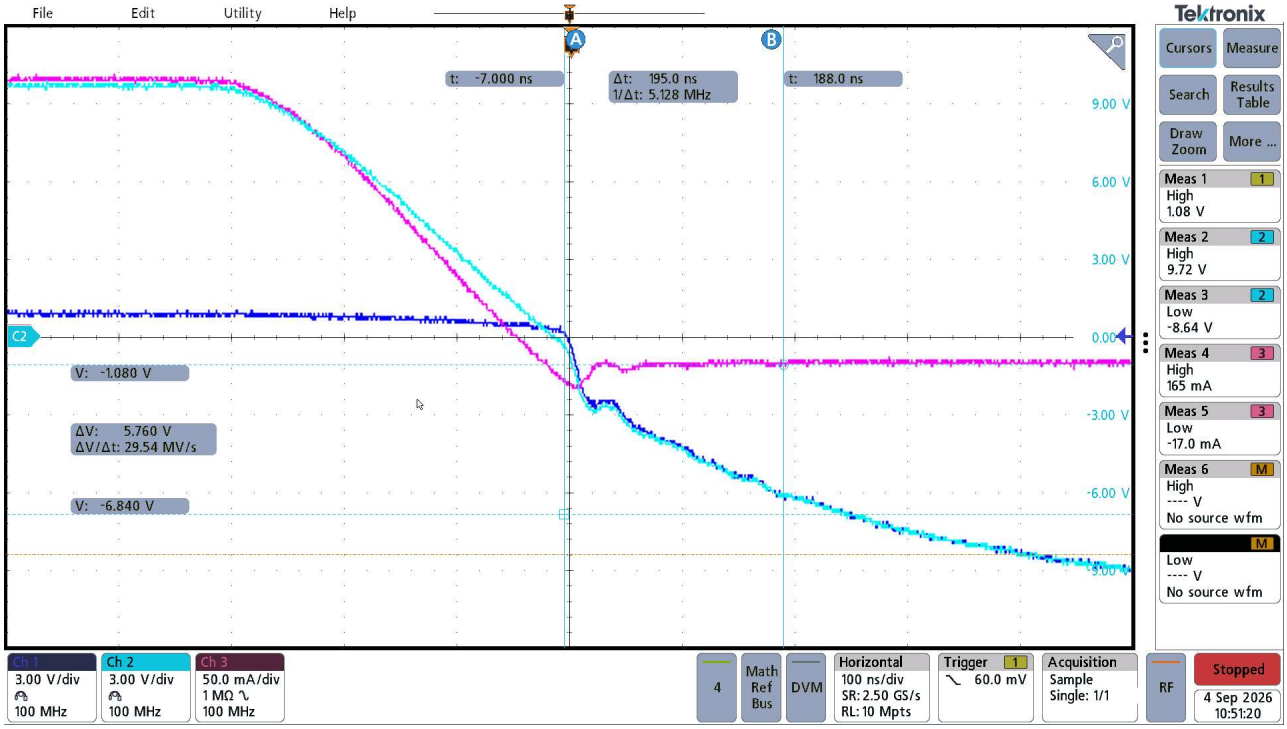
B2. Mesure 1N4148

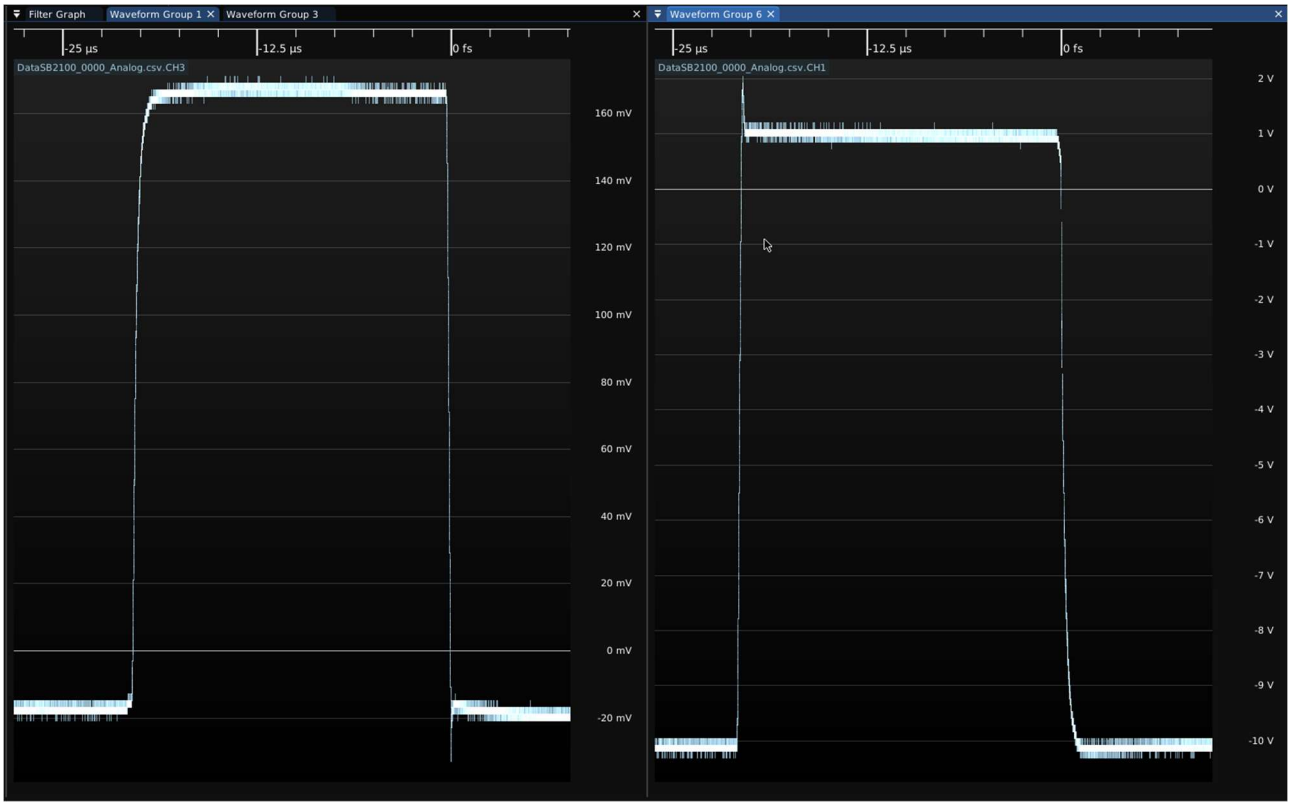



Filter Graph
Waveform Group 1
Waveform Group 3
-25 µs
-12.5 µs
0 fs
Data1N4148_0000_Analog.csv.CH1
4 V
3 V
2 V
1 V
0 V
-1 V
-2 V
-3 V
-4 V
-5 V
-6 V
-7 V
-8 V
-9 V
-10 V
-11 V
-12 V
-13 V
Waveform Group 5
-225 µs
-212.5 µs
-200 µs
Data1N4148_0000_Analog.csv.CH3
180 mV
160 mV
140 mV
120 mV
100 mV
80 mV
60 mV
40 mV
20 mV
0 mV
-20 mV
-40 mV

*CH3 en A.

B3. Mesure SB2100





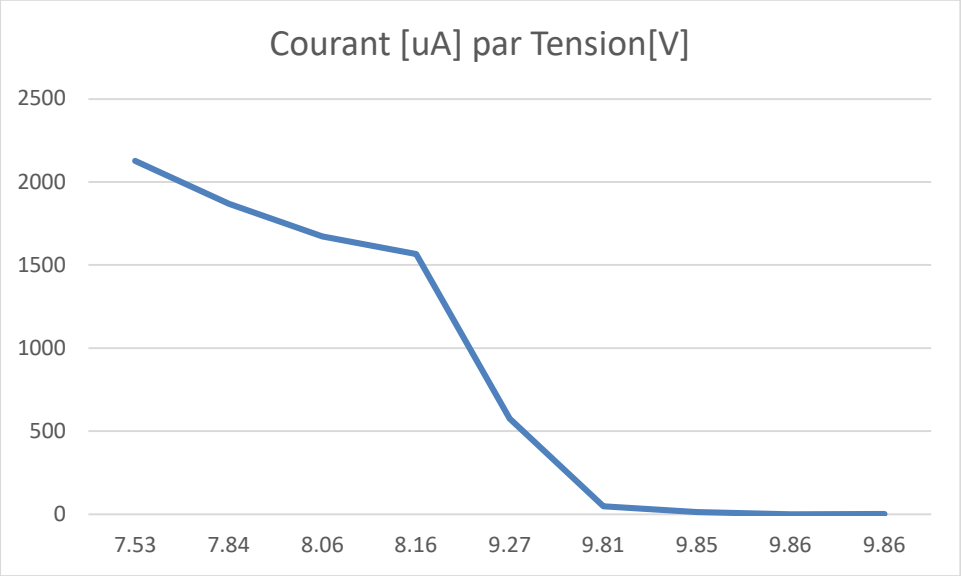
CH3 en A.

C. Mesure Photodiode

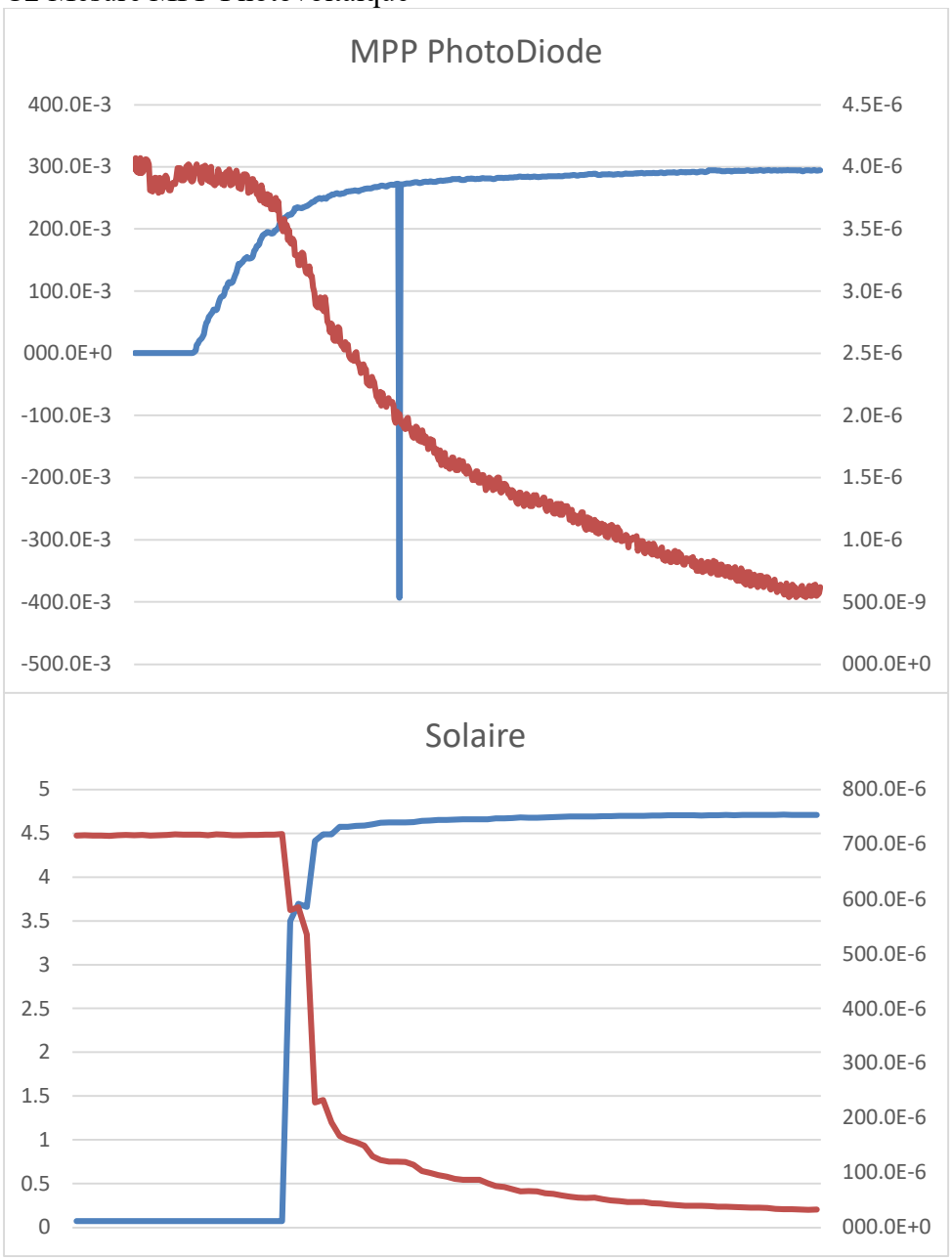
C1. Mesure Photoconducteur

Tension [V]	Courant[uA]	Illumination
8.16	1565	Téléphone
9.85	13.6	Téléphone
9.81	47.4	Téléphone
9.86	1	Noir
9.86	1.3	Naturel
7.53	2127	Téléphone
9.27	576	Téléphone
7.84	1869	Téléphone
8.06	1671	Téléphone

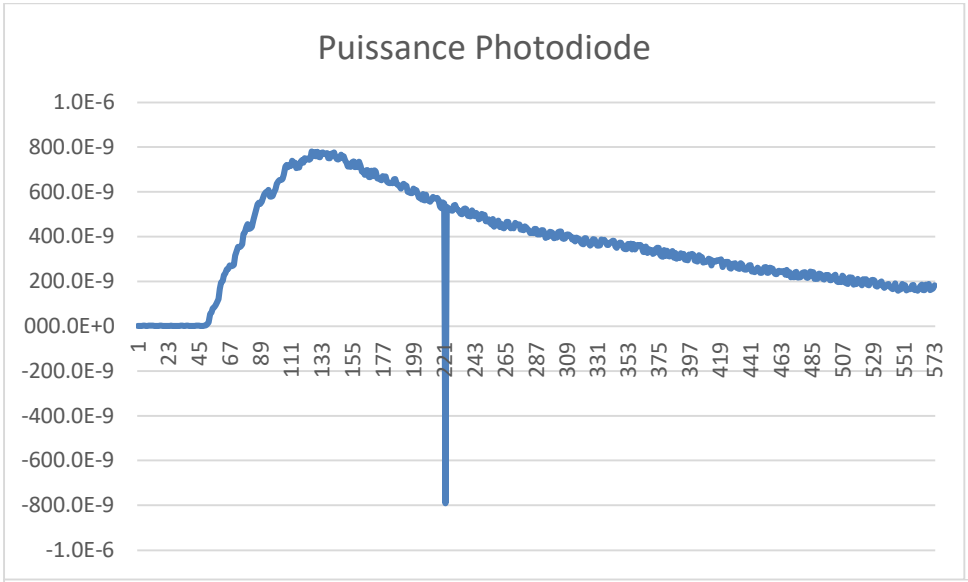
* Le Téléphone n'est pas à la même distance dans toute les mesures, ce qui est voulu !

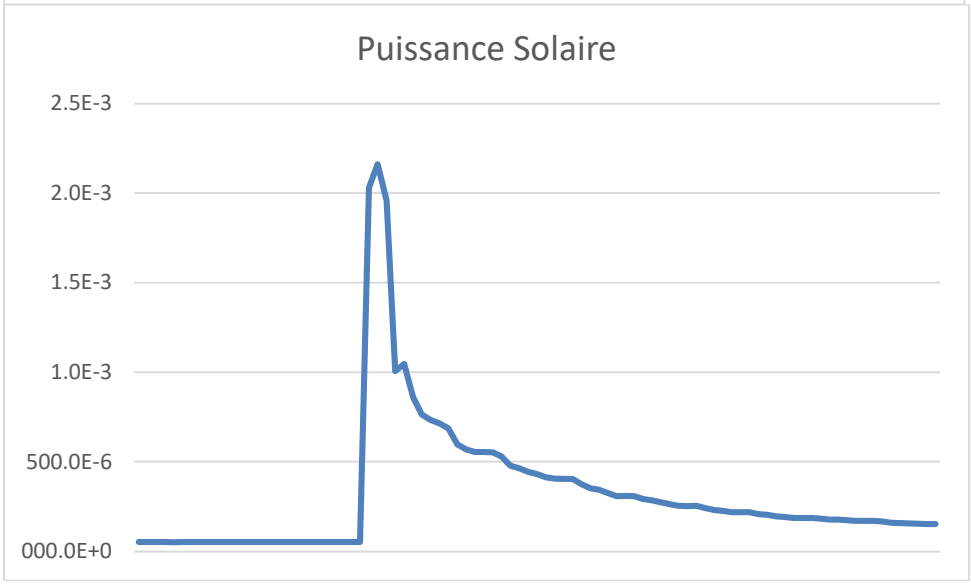


C2 Mesure MPP Photovoltaique



* Tension en bleu, Courant en Rouge


Puissance Photodiode
1.0E-6
800.0E-9
600.0E-9
400.0E-9
200.0E-9
000.0E+0
-200.0E-9
-400.0E-9
-600.0E-9
-800.0E-9
-1.0E-6
1
23
45
67
89
111
133
155
177
199
221
243
265
287
309
331
353
375
397
419
441
463
485
507
529
551
573


Puissance Solaire
2.5E-3
2.0E-3
1.5E-3
1.0E-3
500.0E-6
000.0E+0